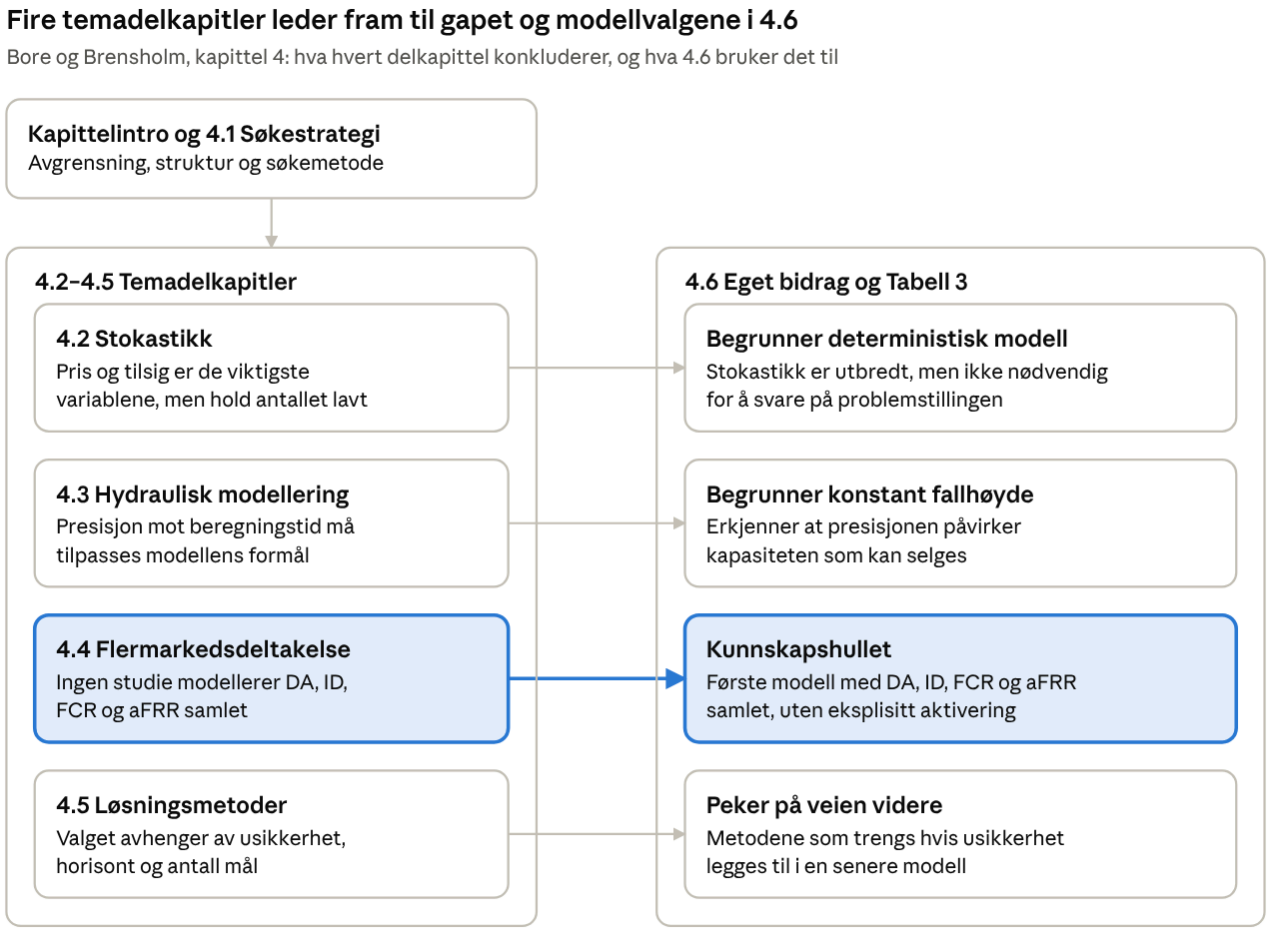
Skriveguide: Literature review etter Bore et al.

Nov 6, 2026 · @Anders

Litteraturkapittelet til Bore & Brensholm (kap. 4, s. 27–37) er organisert etter modelleringsdimensjoner, ikke etter artikler. Hvert delkapittel åpner med hvorfor dimensjonen betyr noe, sammenligner og kritiserer kildene, og lukker med en syntese. Alt leder fram til 4.6, der kunnskapshullet og egne modellvalg begrunnes med en sammenligningstabell. Malene er på engelsk, siden rapporten skrives på engelsk.

Oppbygningen av kapittelet



kapittel 4 hos Bore et al. · fire temadelkapitler som møtes i 4.6

Bare 4.4 leverer selve kunnskapshullet. De tre andre delkapitlene brukes i 4.6 til å begrunne hva modellen tar med og hva den utelater.

Innhold per undertema

Hvert delkapittel har sin egen påstand, ikke bare et emne, og påstanden står i siste avsnitt. Tabellen viser hva hver del inneholder fra første til siste avsnitt.

Delkapittel	Åpner med (hvorfor temaet)	Kjernen (hva som sammenlignes)	Kritikk de løfter	Lukker med (syntese og kobling)
Kapittelintro (1 avsnitt)	Feltet er bredt; avgrenser mot planleggingshorisonter, som er dekket i kap. 3	Navngir de fire dimensjonene og 5C-rammeverket	–	Lover å koble hver dimensjon til eget arbeid
4.1 Søkestrategi (2 avsnitt)	En totrinns strategi	Søkeord, databaser (Google Scholar, ScienceDirect, Scopus, Elicit) og fire kvalitetsspørsmål i punktliste	Spørsmål 1–2 må alltid oppfylles, og minst ett av 3–4	Backward snowballing med kilde (Wohlin, 2014)
4.2 Stokastikk (4 avsnitt)	Belsnes et al. (2016): stokastiske modeller gir høyere profitt og mindre flomtap enn deterministiske	Hvilke variabler: tilsig → temperatur → forbruk → pris. Schäffer et al. (2022) mot Aasgård (2020) og Faria & Fleten (2011)	Å gjøre alle priser stokastiske gir «curse of dimensionality»	Pris og tilsig er viktigst. Pris er mest relevant for pristakere, tilsig alltid
4.3 Hydraulisk modellering (4 avsnitt)	Viser tilbake til 3.1.5 (ikke-lineær HPF) og setter opp avveiningen presisjon mot beregningstid	To familier: stykkevis lineær/MILP (Kong et al., 2020; Chazarra et al., 2016) mot iterative, lineære metoder (Gjelsvik & Haugstad, 2005; Belsnes et al., 2016)	MILP blir tung når problemet vokser	Avveiningen må tilpasses modellens formål
4.4 Flermarkedsdeltakelse (7 avsnitt, lengst)	Norske produsenter opererer i flere markeder, derfor er temaet sentralt for «this work»	Ett ekstra marked (Aasgård; Chazarra; Faria & Fleten) → aktivering (Farahmand) → mange markeder (Ahmadi) → utenfor scope (Abgottspon & Andersson)	Fast aktiveringsandel kan gi for optimistiske resultater. Studiene er ikke direkte sammenlignbare (ulike markeder og prisområder). Ahmadi diskuterer ikke merverdien	«Connecting these articles reveals …»: selve kunnskapshullet, pluss egen begrensning (aktivering er utelatt)
4.5 Løsningsmetoder (9 avsnitt med mellomtitler)	Metodevalget former hvordan fleksibilitet og usikkerhet representeres	SDP/SDDP, to-stegs Benders, SSLP og MOO, hver med 2–4 studier	SDP skalerer eksponentielt, SSLP utnytter ikke strukturen, Benders er kun to-steg	Når hver metode passer, og nested Benders (Murphy, 2013) som utvei
4.6 Eget bidrag (4 avsnitt + tabell)	Viser til Tabell 3	Gapet formulert presist: ingen studie modellerer DA, ID, FCR og aFRR samlet. Nærmeste studie (Ahmadi) og hvorfor den ikke dekker gapet	Begrunner egne avgrensninger: mFRR er ute fordi aktivering er ute	Knytter 4.2, 4.3 og 4.5 til egne modellvalg. Tabell 3 har «Our contribution» nederst

Legg merke til at 4.4 er lengst fordi det er der gapet bygges. De andre delkapitlene er kortere og brukes til å begrunne modellvalgene.

Avsnittsoppbygging

Bore et al. bygger tekst på tre nivåer som gjentar seg i alle delkapitlene. Det er dette som gjør at teksten ikke blir opplisting.

1. **Delkapittelet er en trakt.** Åpningsavsnittet sier hvorfor dimensjonen betyr noe, ofte med en henvisning tilbake til bakgrunnskapittelet. Deretter kommer 2–5 kjerneavsnitt med én tilnærming eller ett funn hver. Til slutt kommer ett synteseavsnitt som starter med et signalord: *Hence*, *Thus*, *In the continuation of this* eller *Connecting these articles reveals*.
2. **Kjerneavsnittet starter med en påstand, ikke med en forfatter.** Eksempler: «An important element of uncertainty in hydropower planning is inflow.» og «It is evident that the literature provides studies with different configurations of market participation.» Kildene kommer etterpå som belegg, og avsnittet slutter med en vurdering.
3. **Hver studie får 2–5 setninger i fast rekkefølge.** Hva (forfatter og hva de modellerer) → hvordan (nøkkelantakelse eller metode) → funn (helst med kasus eller tall) → vurdering (styrke eller svakhet og konsekvensen) → kobling (til en annen studie eller eget arbeid).

Eksempel: andre avsnitt i 4.4, setning for setning

#	Setning (forkortet)	Rolle
1	«It is evident that the literature provides studies with different configurations of market participation.»	Temasetning: påstanden avsnittet skal bevise
2	«Aasgård (2020) investigates a multi-market bidding problem considering the DA-market and mFRR-market using a price-taking approach, without the inclusion of reserve activation.»	Cite: hva og hvordan
3	«… a case study from NO2 shows positive gains from such coordinated bidding.»	Funn, med kasus
4	«Chazarra et al. (2016) report similar results when modelling coordinated bidding in DA-markets and … (aFRR) in a Spanish 7-day case study …»	Compare

#	Setning (forkortet)	Rolle
5	«Although the number of connected reservoirs and power plants may vary between the studies, they both show the benefits of multi-market optimization.»	Compare med forbehold, og en delkonklusjon
6	«A potential limitation with the latter model, however, is that it assumes that an expected fixed percentage of the contracted reserves is always activated.»	Critique: svakheten
7	«While this exogenous parameter is determined through statistical analysis, this is a simplified behaviour …, potentially yielding too optimistic results.»	Critique: anerkjenner først, så konsekvensen
8	«On the contrary, the model mitigates risk in terms of water shortage and spillage …»	Balanse: styrken også

Avsnittet over bruker fire av fem C-er på åtte setninger. Den femte, connect, kommer i neste avsnitt, der Farahmand et al. (2020) «oversettes» til produsentens perspektiv: «To a hydropower producer, this manifests as lost water value …».

Setningskjeding: slik flyter et avsnitt uten opplisting

I 4.2 blir slutten av én setning starten på den neste. Leseren følger da en tankerekke i stedet for en liste med kilder:

- Tilsig er en viktig usikkerhet, og tilsig bestemmes i stor grad av **temperatur**.
- **Temperatur** kan derfor modelleres stokastisk (Warland & Mo, 2016).
- **Temperatur** påvirker også forbruket, og dermed etterspørselskurven som setter **prisen** (Idsø et al., 2024).
- Denne sammenhengen er særlig relevant i langsiktige modeller der **prisen** settes ved markedsklarering, som i EMPS (SINTEF, 2025).
- Neste avsnitt starter med «Building on this …» og begrunner stokastiske **priser** i korte og mellomlange modeller.

Hver kilde er hentet inn for å bevise ett ledd i kjeden. Ingen kilde står alene.

Setningsoppbygging og frasebank

Setningene til Bore et al. starter nesten alltid med et signalord eller en innrømmelse som forteller leseren hvordan setningen henger sammen med den forrige.

- **Innrømmende åpning, «While X, Y».** Brukt som setningsåpning 12 ganger i kapittelet. De anerkjenner først og kritiserer eller kontrasterer etterpå, og det gjør kritikken rettferdig: «While the model tends to be realistic and tractable, the results might be coloured by …».
- **Signalord først i setningen.** *Similarly*, *In contrast to*, *On the other hand*, *Building on*, *Consequently*, *Thus* og *Hence* forteller før innholdet kommer om setningen sammenligner, kontrasterer eller konkluderer.
- **Forsiktige vurderinger.** *Appears to*, *might*, *potentially*, *could* og *seems* brukes når de vurderer andres arbeid. Påstander om fakta står uten forbehold.
- **Varierte referatverb.** *Investigates*, *present*, *report*, *use*, *propose*, *emphasize*, *demonstrate*, *highlight*, *point out*, *conclude*. Begrepene varierer de derimot ikke, i tråd med Stålhane (lysbilde 72).
- **Presens om hva studiene gjør.** «Aasgård (2020) investigates …». Her glipper de innimellom til fortid («showcased», «showed»). Velg presens og hold dere til det.

Frasebank etter 5C

Funksjon	Mal	Slik Bore et al. bruker den
Cite, forfatteren i fokus	[Author] ([year]) investigate(s) [problem] considering [X], using [approach].	«Aasgård (2020) investigates a multi-market bidding problem considering the DA-market and mFRR-market …»
Cite, funnet i fokus	[Claim] ([Author], [year]; [Author], [year]).	«This is frequently recognized in literature … (Abgottspon & Andersson, 2013; Belsnes et al., 2016; …)»
Cite, artikkelen som sted	In [Author] ([year]), a [method] for [problem] is presented.	«In Jacobson et al. (2023), a Benders Decomposition technique … is presented.»
Compare	[Author] ([year]) report similar results when [setting]. / Similar to [X], [Y] also [does Z]. / A closely related approach described in [X] is […].	Chazarra et al. (2016) i 4.4; Faria and Fleten (2011) i 4.4; Chazarra et al. (2016) i 4.3

Funksjon	Mal	Slik Bore et al. bruker den
Contrast	In contrast to [X], [Y] […]. / [X] and [Y], on the other hand, do not […]. / While the previous studies have considered [A], [Z] choose a broader approach by […].	Gjelsvik and Haugstad (2005) i 4.3; Aasgård (2020) i 4.2; Ahmadi et al. (2015) i 4.4
Critique, svakhet og konsekvens	A potential limitation of [X], however, is that it assumes […], potentially yielding [consequence].	Den faste aktiveringsandelen hos Chazarra et al. (2016)
Critique, balansert	While [strength], the results might be coloured by [assumption].	Abgottspon and Andersson (2013)
Critique, det som mangler	Thus, the study lacks a discussion on […]. [Dimension] is also omitted in this study.	Ahmadi et al. (2015)
Critique, sammenlignbarhet	While these studies seem to disagree on [A], they model different [B]. Thus, the results might not be directly comparable.	Faria and Fleten (2011) mot Aasgård (2020)
Syntese	Hence, the literature appears to converge on […]. / These studies show that, irrespective of [X], […].	Slutten av 4.2 og Benders-delen i 4.5
Connect, gapet	Connecting these articles reveals that [X] is largely absent from the literature. / To the authors' best knowledge, none [combine A, B and C].	Slutten av 4.4 og 4.6

Funksjon	Mal	Slik Bore et al. bruker den
Connect, avgrensning	[Topic] falls outside the scope of this project report. However, it seems worth mentioning [X], who […]. / While [Y] is beyond the scope of this study, it represents an important direction for future research.	Abgottspon and Andersson (2013); MOO i 4.5
Connect, eget perspektiv	To a [actor in your problem], this manifests as […].	Farahmand et al. (2020) i 4.4
Connect, egen begrensning	In our work, however, it is important to note that omitting [X] may lead to [consequence].	Siste setning i 4.4

Slik fletter de inn kildene

Kildene brukes som belegg for påstander, ikke som overskrifter. Bore et al. bruker sju grep for å få det til.

1. **Siteringsformen følger poenget.** Når poenget er hva en studie gjør, er forfatteren subjekt: «Belsnes et al. (2016) use …». Når poenget er et funn eller en enighet, står kilden i parentes etter påstanden. Når artikkelen er stedet noe skjer, skriver de «In Jacobson et al. (2023), …». Dette er de tre formene Stålhane viser på lysbilde 66.
2. **Oppfølging uten ny sitering.** Etter at en kilde er introdusert, viser de tilbake med «The study points out …», «Her model …», «Their analysis shows …» og «The study concludes …». Teksten slipper da å gjenta samme parentes i hver setning.
3. **Pek bredt, beskriv dypt.** Hver metodedel i 4.5 åpner med en samlesitering som viser bredde, for eksempel «(Helseth et al., 2016, 2017, 2022; Pérez-Díaz et al., 2020)». Deretter beskrives én eller to av studiene grundig.
4. **To kilder under én påstand.** «In contrast to the MILP approach, Gjelsvik and Haugstad (2005) and Belsnes et al. (2016) present a less computationally demanding approach.» Først grupperes kildene etter hva de har felles, så får hver av dem et par setninger.
5. **Samme kilde, ulike linser.** De sterkeste kildene går igjen i flere delkapitler og leses hver gang gjennom dimensjonen som diskuteres. Det er kjennetegnet på en tematisk gjennomgang (se tabellen under).

6. **Konkrete detaljer gjør kilden etterprøvbar.** De oppgir prisområde (NO1, NO2), kasuslengde («a Spanish 7-day case study»), tall («a 20% increase in profit») og modellnavn (ProdRisk, SOVN, EMPS). Detaljene gjør også kritikken mulig: forskjellige prisområder er nettopp argumentet for at Faria and Fleten (2011) og Aasgård (2020) ikke er direkte sammenlignbare.
7. **Kildetypen styrer hva kilden kan bære.** Fagfellevurderte artikler bærer argumentene. SINTEF-sider og personlig kommunikasjon (Gullhav, Helseth) brukes bare til kontekst og motivasjon, aldri som belegg for gapet.

Belsnes et al. (2016) brukt i fire delkapitler

Delkapittel	Hva kilden brukes til
4.2 Stokastikk	Belegg for at stokastiske modeller gir høyere profitt og mindre flomtap enn deterministiske
4.2 Stokastikk	«Ideally, a model should take all prices … into account», brukt som utgangspunkt for kritikken om «curse of dimensionality»
4.3 Hydraulisk modellering	Iterativ successive LP for variabel fallhøyde, som motvekt til MILP
4.4 Flermarkedsdeltakelse	«as also noted by Belsnes (2016)», som støtte for kunnskapshullet
4.5 Løsningsmetoder	SSLP og problemet med at usikkerheten «forsvinner» dypt i scenariotreet

Chazarra et al. (2016) brukes på samme måte i 4.3 og 4.4, og Ahmadi et al. (2015) i 4.4, 4.5 og 4.6. Går ingen av kildene deres igjen i flere delkapitler, er teksten trolig organisert etter artikkel og ikke etter tema.

Sammenligningstabellen (Tabell 3) er den siste kildeteknikken. Kolonnene er de samme dimensjonene som delkapitlene, og raden «Our contribution» står nederst. Tabellen speiler dermed kapittelet og gjør gapet synlig på én side, slik Stålhane anbefaler på lysbilde 32.

Gjør det bedre enn Bore et al.

Også A-besvarelsen har feil som sensor trekker for under Språk og Form (5 + 5 av 100 poeng, lysbilde 74). Disse er lette å unngå.

Problem	Fra kapittel 4	Bedre
Skrivefeil i overskrift og tekst	«4.2 Stochaciticy», «personal commmunication»	Stavekontroll også på overskrifter og innholdsfortegnelse
Inkonsekvente kildenavn	«Pérez-Díaz» og «Péres-Diaz»; «Belsnes et al. (2016)» og «Belsnes (2016)»; «Ahmadi et al. (2015)» og «Ahmadi (2015)»	Generer alle siteringer fra Zotero eller BibTeX (\citet, \citep), aldri for hånd
Feil siteringsformat	«Belsnes et al., (2016)»; «… solved independently and in parallel, Jacobson et al. (2023).»	«Belsnes et al. (2016)»; «… in parallel (Jacobson et al., 2023).»
Verb i entall etter flere forfattere	«Farahmand et al. (2020) emphasizes», «Sifuentes and Vargas (2007) shows»	«et al.» og «and» gir flertall: *emphasize*, *show*
Ufullstendig setning	«Similarly, Helseth et al. (2017), a SDP-model is used …»	«Similarly, in Helseth et al. (2017), an SDP model is used …»
Løst «it» uten tydelig referent	«Building on this, it provides a rationale …»	«This provides a rationale …»
Feil apostrof	«To the author's best knowledge» (to forfattere)	«To the authors' best knowledge»
Påstand uten kilde	«The SDDP approach increases linearly with the number of scenarios, while the SDP increases exponentially.»	Siter en kilde. Stålhane: «Hvis du er i tvil om du skal referere – referer!»
Introen speiler ikke rekkefølgen	Introen nevner hydraulisk modellering før stokastikk, men 4.2 er stokastikk og 4.3 hydraulisk	List dimensjonene i samme rekkefølge som delkapitlene
Blandet tid	«showcased» og «showed» ved siden av «investigates» og «present»	Presens gjennomgående
Lange setninger	Setningen som introduserer Ahmadi et al. (2015) i 4.4 er 42 ord	Del opp alt over cirka 30 ord

Den største innholdssvakheten er 4.5. Den glir mot opplisting med én studie per avsnitt, mye mekanikk om hvordan metodene virker og lite om hvorfor gruppen selv valgte LP. Kort ned metodebeskrivelsene og avslutt hver metode med hva den betyr for deres modell.

Mal for deres kapittel

Start med sammenligningstabellen, ikke med teksten. Bestem kolonnene først. De blir dimensjonene, og hver dimensjon blir ett delkapittel som fyller én kolonne. Slik er kapittel 4 og Tabell 3 bygd hos Bore et al.

Hvis oppgaven deres handler om pumpekraft, kan dimensjonene for eksempel være modellering av pumpe- og turbindrift (virkningsgrad, fast eller variabel hastighet, bytte mellom modus), markedsdeltakelse, usikkerhet i pris og tilsig, og løsningsmetode. Velg de dimensjonene der gapet deres faktisk ligger.

Kapittelintro: ett avsnitt

```
The literature on [field] covers [breadth]. This chapter reviews the
literature
along [N] dimensions relevant to [your problem]: [A], [B], [C] and [D].
Section X.1 describes the search strategy, Sections X.2–X.5 review one
dimension
each, and Section X.6 positions this project report in the literature.
Each dimension is discussed using the 5C framework: cite, compare, contrast,
critique and connect.
```

Søkestrategi: ett til to avsnitt

Oppgi databaser, søkeord, kvalitetskriterier og snowballing med kilde. Stålhanes eksempel (lysbilde 30) viser søkeordene i en tabell, og det er mer oversiktlig enn store bokstaver i løpende tekst slik Bore et al. gjør.

Hvert dimensjonsdelkapittel: fire til seks avsnitt

1. **Hvorfor.** «[Dimension] is central to [problem] because [reason, with a reference back to the background chapter]. This is often a trade-off between [X] and [Y].»
2. **Første tilnærming eller funn.** Temasetning med påstand → 1–2 studier beskrevet som hva, hvordan, funn → en sammenligning (*Similarly*, *report similar results*).
3. **Andre tilnærming.** «In contrast to [first approach], [Author] ([year]) …» → studiene → kritikk med konsekvens.
4. **Valgfritt: grensetilfelle.** «[Topic] falls outside the scope of this project report. However, …»

5. **Syntese og kobling.** «Hence, the literature [converges on / disagrees on] … For this project report, this implies …»

Eget bidrag: tre til fire avsnitt og tabellen

1. «Table N summarizes the reviewed literature along the dimensions discussed in Sections X.2–X.5.»
2. Gapet, presist nok til å sjekkes mot tabellen: «To the authors' best knowledge, no study [combines A, B and C]. [Closest study] considers [A and B], but [lacks C].»
3. «This project report addresses this gap by …», sammen med egne avgrensninger og konsekvensen av dem.
4. Én setning per øvrige dimensjon om hvordan gjennomgangen begrunner modellvalget deres.

I tabellen har hver studie én rad, og kolonnene er dimensjonene. «This project report» står i nederste rad, og forkortelsene forklares under tabellen. Tabellteksten står over tabellen (lysbilde 73).

Sjekkliste før innlevering

- [ ] Introen sier hvordan kapittelet er avgrenset og bygd opp, og hvordan litteraturen er funnet
- [ ] Dimensjonene i introen står i samme rekkefølge som delkapitlene
- [ ] Hvert delkapittel handler om et tema, og minst én kilde går igjen i flere delkapitler
- [ ] Hvert kjerneavsnitt starter med en påstand, ikke med et forfatternavn
- [ ] Hvert avsnitt har minst én sammenligning eller kontrast og én vurdering
- [ ] Kritikken sier konsekvensen av svakheten, ikke bare svakheten
- [ ] Hvert delkapittel slutter med en syntese som starter med et signalord
- [ ] Kunnskapshullet er presist nok til å sjekkes mot sammenligningstabellen
- [ ] Tabellen har «This project report» nederst og forkortelsene forklart under
- [ ] Egne avgrensninger og konsekvensen av dem er nevnt
- [ ] Alle påstander om metoder og resultater har kilde
- [ ] Fagfellevurderte kilder bærer argumentet, og nettsider og personlig kommunikasjon brukes bare til kontekst
- [ ] Siteringene er generert fra Zotero eller BibTeX, med lik stavemåte og riktig «et al.»
- [ ] Presens gjennomgående, og verb i flertall etter «et al.» og «and»
- [ ] Ingen setninger over cirka 30 ord, og stavekontroll er kjørt på overskrifter

Grunnlag

- Bore, M. og Brensholm, S. S. (2025). *Multi-market optimization of flexible hydropower*. Prosjektrapport, TIØ4500, NTNU. Kapittel 4, s. 27–37.
- Stålhane, M. (2026). *Tips til rapportskriving for prosjekt- og masteroppgave*. Forelesning, NTNU. Lysbilde 27–33 (literature review), 66 (referering i tekst), 72 (språkråd), 73 (tabeller) og 74 (evalueringskriterier).